

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине
«Архитектура программных систем»

Выполнил студент группы Р3332:
Антипин Григорий Викторович

Преподаватель:
Перл Иван Андреевич

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ЗАДАНИЕ	3
2. РАССМАТРИВАЕМАЯ СИСТЕМА	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	6
4. UML-ДИАГРАММЫ	25
5. ВЫВОД	26

1. ЗАДАНИЕ

Выбрать любую реально существующую систему и описать её в терминах UML. Желательно, чтобы система была не полностью информационной, но опиралась на информационную систему как показано в примере на лекции (Point of sale). Необходимо описать границы системы на разных уровнях, а также описать сценарии использования для нескольких Акторов.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Титульный лист с указанием автора и номера группы.
2. Само задание.
3. Описание рассматриваемой системы с требованиями к ней.
4. Формальное описание системы с необходимым количеством UML диаграмм.
5. Словесное описание сценариев использования для рассматриваемых акторов.

2. РАССМАТРИВАЕМАЯ СИСТЕМА

1. Система

VK Видео — социальный веб-сервис экосистемы ВКонтакте для потоковой передачи видео и проведения трансляций. Цель VK Видео — предоставлять пользователям удобный просмотр видеоконтента и прямых эфиров на различных платформах (веб, мобильные приложения, Smart TV), а авторам — загружать, организовывать, транслировать и, при необходимости, монетизировать контент.

Общее описание

2.1 Основные функции

Система должна предоставлять пользователям возможность просмотра видео и трансляций, поиска и навигации по каталогу, взаимодействия (оценки, комментарии, подписки), а авторам — загрузку, обработку (транскодирование), публикацию и аналитику контента; предусмотрены уведомления и базовые инструменты модерации.

2.2 Основные акторы

Система должна поддерживать четыре класса пользователей:

- Неавторизованный пользователь. Имеет доступ к просмотру видео/эфиров (с ограничениями), поиску, базовым настройкам плеера, шерингу ссылок и подаче жалоб на контент/комментарии.
- Авторизованный пользователь (VK ID). Дополнительно к возможностям гостя может подписываться на авторов/сообщества, ставить оценки, писать комментарии/ответы, управлять плейлистами и историей, настраивать уведомления; может оформлять платные подписки в сообществах (если доступны).
- Автор/сообщество. Может загружать и публиковать видео, вести прямые эфиры (RTMP/встроенные инструменты), создавать альбомы/плейлисты, управлять комментариями к своим видео, просматривать аналитику и, при включённой монетизации сообщества, принимать поддержку (VK Donut).
- Модератор. Рассматривает жалобы, ограничивает доступ к видео/комментариям, устанавливает возрастные метки и обеспечивает соблюдение правил.

2.3 Операционная среда

VK Видео может работать в любой системе, имеющей современный браузер и рекомендуемое подключение к Интернету (более 500 Кбит/с). Например – Windows, Mac, Linux, Android, IOS. У пользователя должно быть устройство, которое, по крайней мере, способно воспроизводить видео с разрешением 144p.

2.5 Допущения и зависимости

2.5.1 Обмен данными между клиентом и сервером происходит посредством протокола HTTPS (HTTP/2+).

2.5.2 Система предполагает наличие у пользователя учётной записи VK (VK ID) для полного набора функций.

2.5.3 Сайт зависит от доступности сторонних сервисов экосистемы VK (авторизация, платёжная инфраструктура, push-уведомления).

2.5.4 Пользователь соглашается с условиями использования и политикой конфиденциальности до совершения действий, затрагивающих его данные или платежи.

2.5.5 Предполагаются базовые навыки работы пользователя с браузером/смартфоном/ТВ-приложением.

2.5.6 Для прямых эфиров предполагается наличие совместимого кодера/клиента (например, OBS) и стабильного канала связи.

2.5.7 Авторские права на загружаемый контент обеспечиваются автором/сообществом.

2.5.8 Уведомления могут приходить по нескольким каналам (in-app, push, VK).

2.6 Ограничения

2.6.1 Веб-приложение должно корректно отображаться в современных браузерах; часть функций недоступна без JavaScript.

2.6.2 Сайт должен соответствовать применимым законам о защите данных и авторском праве.

2.6.3 Используемые сторонние компоненты и SDK — с соблюдением их лицензий.

2.6.4 Архитектура должна допускать масштабирование под рост аудитории и контента.

2.6.5 Доступность контента и функций может зависеть от региона/возраста.

2.6.6 Авторизация невозможна без поддержки cookies/localStorage и включённого JavaScript.

2.6.7 Конфиденциальные данные хранятся безопасно; прямой доступ посторонних исключён.

2.6.8 Регулярные резервные копии данных (ролики — в объектном хранилище; метаданные — в БД).

3. Источники

Официальные страницы VK (справка по VK Видео, VK ID, VK API, VK Donut), общие руководства по адаптивному видеоисточнику (HLS/DASH), материалы по модерации и пользовательским данным.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3. System features (Functional requirements)

Плеер и просмотр

3.1.1 Система должна предоставлять возможность просмотра видеороликов, плейлистов и страниц авторов/сообществ.

3.1.2 Система должна предоставлять разделы рекомендаций/трендов и персональные ленты на основе истории и предпочтений пользователя.

3.1.3 Система должна предоставлять возможность просмотра счётчиков (просмотры, лайки) для видеороликов.

3.1.4 Система должна предоставлять возможность просмотра комментариев и ответов к видеороликам.

3.1.5 Система должна предоставлять возможность комментирования видеороликов (для авторизованных пользователей).

3.1.6 Система должна предоставлять возможность отвечать на комментарии и упоминать других пользователей.

3.1.7 Система должна предоставлять возможность оценивать видеоролики (лайк/отмена лайка).

3.1.8 Система должна предоставлять возможность оценивать комментарии (лайк/отмена лайка).

3.1.9 Система должна предоставлять возможность изменять громкость воспроизведения.

3.1.10 Система должна предоставлять возможность перематывать видео вперёд/назад и переходить к произвольному моменту.

3.1.11 Система должна предоставлять возможность перехода к следующему/предыдущему ролику из плейлиста или рекомендаций.

3.1.12 Система должна предоставлять возможность включать/выключать субтитры (если доступны).

3.1.13 Система должна предоставлять мини-плеер (картинка-в-картинке/плавающее окно, где возможно).

3.1.14 Система должна предоставлять полноэкранный режим.

- 3.1.15 Система должна предоставлять изменение скорости воспроизведения (диапазон не уже $0.25\times$ – $2\times$) и сброс к $1\times$.
- 3.1.16 Система должна предоставлять доступ к описанию ролика, тегам и ссылкам автора.
- 3.1.17 Система должна предоставлять возможность создавать личные плейлисты и управлять ими.
- 3.1.18 Система должна предоставлять возможность добавлять/удалять видео в личные плейлисты.
- 3.1.19 Система должна предоставлять быстрый переход на страницу автора/сообщества со страницы плеера.
- 3.1.20 Система должна предоставлять возможность подписаться на автора/сообщество и настроить уведомления.
- 3.1.21 Система должна предоставлять возможность отписаться от автора/сообщества.
- 3.1.22 Система должна предоставлять поиск по названию, тегам, авторам/сообществам с подсказками в процессе ввода.
- 3.1.23 Система должна предоставлять возможность оставлять комментарии под другими видеороликами автора/сообщества.
- 3.1.24 Система должна предоставлять возможность копирования ссылки на ролик (с таймкодом).
- 3.1.25 Система должна предоставлять шэринг ролика во VK и внешние мессенджеры/платформы (где возможно).
- 3.1.26 Система должна предоставлять историю просмотров/поиска с возможностью очистки.
- 3.1.27 Система должна предоставлять темы интерфейса (светлая/тёмная).
- 3.1.28 Система должна предоставлять родительские/возрастные ограничения отображения (18+, и т.п.).
- 3.1.29 Система должна предоставлять возможность просмотра истории поиска.
- 3.1.30 Система должна предоставлять просмотр истории воспроизведения.

3.1.31 Система должна предоставлять уведомления о новых видео из подписок.

3.1.32 Система должна предоставлять настройку каналов и типов уведомлений.

Работа автора/сообщества

3.1.33 Система должна предоставлять загрузку видеофайлов, их описание (заголовков, теги, превью), выбор доступа (публично/по ссылке/ограничения).

3.1.34 Система должна предоставлять обработку (транскодирование), генерацию адаптивных профилей качества и предпросмотр.

3.1.35 Система должна предоставлять ручной выбор качества в плеере из доступных профилей.

3.1.36 Система должна предоставлять авто-подбор качества на основе скорости соединения.

3.1.37 Система должна предоставлять рекомендации пользователю на основе его поведения и подписок.

3.1.38 Система должна предоставлять редактирование/скрытие/удаление собственных видео автором/сообществом.

3.1.39 Система должна предоставлять аналитику: просмотры, удержание, источники трафика, активность аудитории.

3.1.40 Система должна предоставлять управление комментариями под своими видео (удаление/скрытие/бан по месту).

3.1.41 Система должна предоставлять проведение прямых трансляций (создание, старт/стоп, ключ потока, чат, задержка).

3.1.42 Система должна предоставлять сохранение записи эфира после окончания (если включено).

3.1.43 Система должна предоставлять поддержку расширенных форматов (например, 360°/VR — при наличии) и высоких разрешений.

3.1.44 Система должна предоставлять создание альбомов/подборок в сообществах.

3.1.45 Система должна предоставлять управление доступом к альбомам (публичные/для подписчиков).

Монетизация/подписки

3.1.46 Система должна предоставлять оформление платной подписки в сообществе (поддержка автора) при её наличии.

3.1.47 Система должна предоставлять автоматическое продление/отмену платной подписки.

3.1.48 Система должна предоставлять отображение статуса подписки и доступ к закрытому контенту для подписчиков.

Модерация и жалобы

3.1.49 Система должна предоставлять подачу жалоб на ролик/комментарий/эфир с указанием причины.

3.1.50 Система должна предоставлять инструменты модератора (снятие ролика, ограничение по возрасту, блокировка комментариев).

3.1.51 Система должна предоставлять возможность добавления и изменения справочной/контактной информации.

3.1.52 Система должна предоставлять ответы на обращения пользователей (служба поддержки/модерация).

4. Nonfunctional requirements

4.1 Usability requirements

4.1.1. Система должна иметь адаптивный дизайн, который позволяет корректно отображаться на различных устройствах и экранах, включая мобильные устройства. Поддержка всех разрешений экрана пользователя (для телефонов: 360x640, 375x667, 414x896, 360x780, 360x760, 375x812, 360x720, 414x736, 412x846, 412x892, для компьютеров: 1366x768, 1920x1080, 1536x864, 1440x900, 1280x720, 1600x900, 1280x800, 1280x1024, 1024x768, 768x1024).

4.1.2 Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных популярных браузерах: Chrome 79+, Safari 11+, Mozilla 70+, Яндекс Браузер 21+.

4.1.3 В системе должны быть реализована удобная навигация, которая позволяет пользователям быстро (менее 20 секунд на визуальный поиск нужного элемента интерфейса) и легко (основные правила UX выполняются) находить нужную информацию.

4.1.4. Система должна иметь понятный и простой интерфейс: время поиска нужного видеоролика для опытного пользователя (уже использовавшего сайт) не должно превышать минуту, для неопытного 5 минут, глубина дерева переходов по сайту не должна превышать 10.

4.1.5 В системе должны быть документации и обучающие материалы.

4.1.6 Главные разделы сайта должны быть вынесены в шапку профиля.

4.1.7 Доступность сайта для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с рекомендациями WAI (Web Accessibility Initiative) и WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Это включает в себя разработку с учетом навигации с помощью клавиатуры, альтернативных текстов для изображений, достаточного контраста текста и фона и других аспектов, делающих сайт доступным для как можно более широкой аудитории.

4.1.8 Требования к поддержке нескольких языков могут быть критически важны для сайтов, ориентированных на международную аудиторию. Описание того, как система будет поддерживать локализацию и интернационализацию, включая управление переводами контента и интерфейса, может значительно повысить доступность и удобство сайта для пользователей из разных стран.

4.1.9 Важно упомянуть требования к интеграции с внешними сервисами и API, такими как социальные сети, системы оплаты, аналитические инструменты и другие внешние сервисы, необходимо использовать соответствующие технологии, такие как RESTful API, JSON и другие. API должен поддерживать стандартные методы HTTP, такие как GET, POST, PUT и DELETE, а также обеспечивать возможность передачи параметров и данных в формате JSON или XML.

4.2 Reliability requirements

4.2.1 Доступность система должна составлять не менее 99.999% (время простоя – 5 минут 16 секунд в год) из-за огромной пользовательской базы. Кроме того, желательно полная доступность системы, критические ошибки не должны сильно влиять на качество использования продукта – допустима только временное ограничение некоторого функционала.

4.2.2 Среднее время на устранение проблем: 10 минут. В случае возникновения критического сбоя в системе необходимо возобновить его работу в течение 1 часа.

4.2.3 Отказоустойчивость: создать систему, способную продолжать работу даже при отказе отдельных компонентов.

4.3 Performance requirements

4.3.1 Assessment of required resources

Предполагаемые вводные данные:

- Количество пользователей (MAU, RU) – 76,400,000
- Количество активных пользователей в день (DAU, RU) – 41,100,000
- Количество авторов, которые публикуют видео – 230,000
- Среднее количество публикаций – 2 видео в день
- Каждый пользователь в среднем просматривает 80 видео в день
- Максимальный размер видео – 256 ГБ
- Средний размер видео – 1 ГБ

Хранилище

- 230,000 авторов публикуют по 2 видео в день, что составляет 460,000 видео ежедневно.
- Если максимальный размер видео 256 ГБ, примем средний размер 1 ГБ (зависит от форматов и качества видео).
- Таким образом, каждый день будет загружаться 460,000 ГБ или 460 ТБ видео.

Нагрузка (RPS – requests per second)

Загрузка/просмотр видео:

- Активных пользователей: 41,100,000
- Предположим, что пользователи просматривают 80 видео в день. Это означает 3,288,000,000 просмотров в день.
- Также учитываем загрузку видео, которая составляет 460,000 в день.
- Общее количество запросов в день: 3,288,460,000

Лайки/дизлайки:

- Предположим, что пользователи ставят оценку (лайк или дизлайк) для 5 из 80 просмотренных видео в день.
- Это составляет $5 \times 41,100,000 = 205,500,000$ лайков/дизлайков в день.

Комментарии:

- Предположим, что пользователи оставляют комментарии для 2 из 80 просмотренных видео в день.
- Это составляет $2 \times 41,100,000 = 82,200,000$ комментариев в день.

Подписки и отписки:

- Предположим, что пользователи в среднем подписываются и отписываются от 3 каналов/сообществ в день.
- Это составляет $3 \times 41,100,000 = 123,300,000$ подписок/отписок в день.

Резюмируем расчёты:

Общее количество запросов (просмотры + загрузки + лайки/дизлайки + комментарии + подписки/отписки) в день:

$$3,288,000,000 + 460,000 + 205,500,000 + 82,200,000 + 123,300,000 = 3,699,460,000$$

Чтобы получить RPS, делим общее количество запросов в день на количество секунд в сутках (86,400 секунд):

$$\text{RPS} = 3,699,460,000 / 86,400 \approx 42,818$$

Таким образом, примерная оценка RPS с учётом всех активностей составляет около 42,818 запросов в секунду.

Веб-сайт должен гарантировать высокую доступность системы, чтобы избежать простоев и обеспечить непрерывное обслуживание пользователей. В 95% случаев максимальное время ответа от сервера не должно превышать 1 с.

4.3.2 Bandwidth

Оценка пропускной способности считается по суммарному времени просмотра и среднему битрейту. Для 3 288 000 000 просмотров в сутки:

- Сценарий А (средняя длительность 10 с, 2.5 Мбит/с): $\approx 10\,275\,000$ ГБ/сутки, средний поток ≈ 951 Гбит/с.
- Сценарий В (30 с, 3.0 Мбит/с): $\approx 36\,990\,000$ ГБ/сутки, средний поток $\approx 3\,425$ Гбит/с.
- Сценарий С (60 с, 3.5 Мбит/с): $\approx 86\,310\,000$ ГБ/сутки, средний поток $\approx 7\,992$ Гбит/с.

4.3.3 Bottlenecks

4.3.3.1 Пропускная способность и масштабирование

Большое количество пользовательских запросов и передача видео между серверами и пользователями может привести к проблемам с пропускной способностью. Оптимизация и горизонтальное масштабирование сетевой инфраструктуры является важным аспектом в решении этой проблемы для обслуживания миллионов пользователей и хранения огромного количества видео.

4.3.3.2 Вычислительная мощность серверов

Обработка запросов, транскодирование видео и монетизация требуют значительных вычислительных ресурсов. Важно предусмотреть автомасштабирование серверов для обработки пиковой нагрузки и предотвращения задержек или сбоев.

4.3.3.3 Базы данных и кеширование

Множество запросов на чтение и запись в базу данных могут привести к узким местам. Оптимизация производительности базы данных, использование шардирования и кеширования может снизить нагрузку на базу данных и улучшить производительность системы.

4.3.3.4 Сеть доставки контента (CDN)

Без использования CDN, большое количество запросов на видео может перегрузить основные сервера. Использование CDN улучшает производительность, снижает задержки и обеспечивает быстрое воспроизведение видео.

4.3.3.5 Микросервисная архитектура

Если система не разделена на микросервисы, узкие места могут возникнуть из-за монолитной архитектуры. Разделение системы на микросервисы позволяет лучше масштабировать, изолировать проблемы и оптимизировать каждый компонент независимо.

4.3.3.6 Отказоустойчивость и отказобезопасность

Возникновение сбоев в одной части системы может вызвать узкие места или неработоспособность системы в целом. Разработка стратегий резервного копирования, репликации и автоматического переключения на резервные узлы обеспечивает непрерывную работу системы в случае сбоев.

4.3.3.7 Балансировка нагрузки

Неравномерное распределение нагрузки между серверами может привести к перегрузке отдельных узлов и снижению производительности системы. Балансировщики нагрузки помогают равномерно распределять трафик между серверами и обеспечивать эффективное использование ресурсов.

4.3.3.8 Оптимизация алгоритмов

Неэффективные или медленные алгоритмы могут стать узким местом в системе, замедлять обработку запросов и воспроизведение видео. Непрерывная оптимизация алгоритмов и использование асинхронной обработки данных может снизить нагрузку на систему и улучшить производительность.

4.3.3.9 Мониторинг и анализ производительности

Непрерывный мониторинг и анализ производительности системы позволяют оперативно выявлять и устранять узкие места. Использование средств мониторинга, логирования и анализа данных помогает идентифицировать проблемные области и оптимизировать систему.

4.3.3.10 Безопасность

Атаки на систему, такие как DDoS-атаки или попытки взлома, могут стать узким местом и снизить производительность или доступность системы. Обеспечение безопасности системы, использование методов защиты от DDoS-атак и мониторинг нарушений безопасности являются важными элементами проектирования системы.

Учитывая все эти потенциальные узкие места и применяя соответствующие решения и стратегии, можно создать надежную и высокопроизводительную систему, способную справляться с большим количеством пользователей и их запросов.

4.4 Licensing requirements

4.4.1 Система должна использовать закрытую лицензию, то есть не разрешается использование исходного кода программы.

4.5 Safety requirements

4.5.1 Если значительная часть базы данных повреждена из-за катастрофического сбоя, такого как сбой сервера, метод восстановления восстанавливает предыдущую копию базы данных, резервная копия которой была сохранена в архивном хранилище (обычно на магнитной ленте), и восстанавливает текущее состояние, повторно применяя или повторяя операции зафиксированных транзакций из резервной копии журнала, вплоть до момента сбоя, тем временем сервер переключается на резервные серверы, чтобы веб-сайт продолжал работать.

4.6 Security requirements

4.6.1 Безопасное проведение оплаты каждым из способов, безопасная передача ключей доступа, адресов электронной почты и номеров телефонов пользователей (как минимум: использование HTTPS).

4.6.2 Безопасность: защитить данные пользователей и системы от несанкционированного доступа, а также предотвратить атаки и утечки данных.

4.6.3 Пользователь также может сообщить, если обнаружит какую-либо подозрительную активность, чтобы отдел безопасности мог позаботиться об этом.

6. Requirements Attributes

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
3.1.1	10	500	Низкая
3.1.2	8	200	Средняя
3.1.3	9	20	Высокая
3.1.4	10	30	Высокая
3.1.5	10	100	Средняя
3.1.6	8	20	Средняя
3.1.7	9	20	Высокая
3.1.8	9	10	Высокая
3.1.9	10	10	Высокая
3.1.10	10	20	Средняя
3.1.11	8	5	Высокая
3.1.12	5	50	Низкая
3.1.13	4	5	Средняя
3.1.14	7	5	Высокая
3.1.15	7	20	Средняя
3.1.16	10	5	Высокая
3.1.17	8	60	Высокая
3.1.18	6	10	Средняя
3.1.19	4	5	Высокая
3.1.20	8	20	Средняя
3.1.21	8	5	Высокая
3.1.22	9	200	Низкая
3.1.23	10	40	Средняя
3.1.24	6	500	Низкая
3.1.25	10	100	Низкая
3.1.26	8	20	Средняя
3.1.27	3	10	Высокая
3.1.28	10	200	Низкая
3.1.29	4	50	Средняя
3.1.30	6	200	Низкая
3.1.31	7	20	Высокая
3.1.32	6	200	Средняя
3.1.33	3	60	Низкая

3.1.34	9	30	Высокая
3.1.35	8	300	Низкая
3.1.36	4	80	Средняя
3.1.37	8	800	Низкая
3.1.38	5	200	Средняя
3.1.39	2	800	Низкая
3.1.40	5	600	Средняя
3.1.41	2	800	Низкая
3.1.42	7	400	Низкая
3.1.43	1	800	Низкая
3.1.44	8	200	Средняя
3.1.45	5	500	Средняя
3.1.46	9	400	Средняя
3.1.47	10	80	Высокая
3.1.48	10	250	Низкая
3.1.49	9	50	Высокая
3.1.50	8	300	Средняя
3.1.51	10	20	Высокая
3.1.52	8	50	Высокая

Нефункциональные требования

Требование	Приоритетность	Стабильность
4.1.1	9	Средняя
4.1.2	10	Средняя
4.1.3	8	Высокая
4.1.4	8	Средняя
4.1.5	5	Высокая
4.1.6	9	Высокая
4.1.7	4	Низкая
4.1.8	10	Средняя
4.1.9	5	Низкая
4.2.1	10	Низкая
4.2.2	9	Средняя
4.2.3	8	Низкая
4.3.3.1	6	Низкая
4.3.3.2	7	Средняя
4.3.3.3	7	Средняя
4.3.3.4	9	Низкая
4.3.3.5	3	Низкая
4.3.3.6	8	Низкая
4.3.3.7	9	Средняя
4.3.3.8	9	Низкая
4.3.3.9	7	Высокая
4.3.3.10	8	Средняя
4.4.1	10	Высокая
4.5.1	9	Средняя
4.6.1	10	Высокая
4.6.2	9	Высокая
4.6.3	8	Средняя

7. Прецеденты

Прецедент: Просмотр видео
ID: 1
Краткое описание: Пользователь просматривает рекомендованный контент
Главный актер: Незарегистрированный пользователь, Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице
Основной поток: 1. Пользователь выбирает видео, нажимая на его превью или заголовок. 2. Система открывает страницу видео. 3. Видео автоматически начинает воспроизводиться. 4. Пользователь может управлять воспроизведением (пауза, перемотка, изменение громкости).
Альтернативный поток: Если интернет-соединение прерывается, воспроизведение приостанавливается, и пользователю предлагается проверить соединение. Если по техническим причинам видео не может быть загружено (например, из-за ошибки на сервере), пользователю отображается сообщение об ошибке с предложением попробовать просмотреть видео позже.
Постусловия: Пользователь успешно просмотрел видео или столкнулся с технической проблемой, предотвращающей просмотр.

Прецедент: Авторизация пользователя
ID: 2
Краткое описание: Пользователь авторизуется на платформе для доступа к дополнительным функциям
Главный актер: Неавторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице или на странице с видео
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку входа в систему. 2. Система предлагает ввести электронную почту и пароль от аккаунта. 3. Пользователь вводит данные для входа. 4. Система авторизует пользователя и предоставляет доступ к дополнительным функциям (например, подписке на каналы, комментированию видео).
Альтернативный поток: Если данные введены некорректно, система информирует пользователя и предлагает ввести данные заново. Если пользователь не помнит свой пароль, он может воспользоваться функцией восстановления пароля, следуя инструкциям системы.
Постусловия: Пользователь успешно авторизован на платформе или начал процесс восстановления пароля.

Прецедент: Модерация контента
ID: 3
Краткое описание: Модератор проверяет видео на соответствие правилам платформы

Главный актер: Модератор
Предусловия: Видео загружено на платформу.
Основной поток: 1. Модератор получает уведомление о необходимости проверки нового видео. 2. Модератор просматривает видео и описание к нему. 3. Если видео соответствует правилам платформы, модератор одобряет его публикацию. 4. Если видео нарушает правила, модератор блокирует видео и отправляет уведомление автору с указанием причины блокировки.
Альтернативный поток: Если модератор сомневается в решении, он может запросить дополнительную проверку у других модераторов. Если модератору требуются дополнительные разъяснения по контенту, он может связаться с автором видео перед принятием решения о его блокировке.
Постусловия: Видео оставлено без изменений, удалено или заблокировано с уведомлением автору о причинах такого решения.

Прецедент: Комментирование видео
ID: 4
Краткое описание: Пользователь оставляет комментарий под видео.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и просматривает видео.
Основной поток: 1. Пользователь прокручивает страницу до раздела комментариев. 2. В поле для ввода пользователь набирает свой комментарий. 3. Пользователь нажимает кнопку "Оставить комментарий". 4. Система публикует комментарий под видео.
Альтернативный поток: Если комментарий содержит запрещенную информацию, система отклоняет его публикацию и уведомляет пользователя. Если у пользователя ограничен доступ к комментированию (например, из-за предыдущих нарушений), он получает уведомление об этом ограничении.
Постусловия: Комментарий пользователя опубликован под видео или пользователь информирован о невозможности оставить комментарий.

Прецедент: Подписка на канал
ID: 5
Краткое описание: Пользователь подписывается на канал для получения уведомлений о новых видео.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице канала или просматривает видео этого канала.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Подписаться".

2. Система подписывает пользователя на канал.
3. Пользователю предлагается включить уведомления о новых видео.
4. При появлении новых видео пользователь получает уведомления.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь подписан на канал и, возможно, активировал уведомления о новых видео.

Прецедент: Загрузка видео
ID: 6
Краткое описание: Авторизованный пользователь загружает видео на свой канал.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет свой канал.
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел "Загрузить видео". 2. Выбирает видеофайл на своем устройстве. 3. Заполняет информацию о видео (заголовок, описание, теги). 4. Выбирает настройки конфиденциальности и загружает видео. 5. Система обрабатывает и публикует видео на канале пользователя.
Альтернативный поток: Если загружаемое видео нарушает правила платформы, загрузка отменяется, и пользователь получает уведомление. Если размер загружаемого файла превышает установленный лимит, пользователю предлагается сократить видео или снизить его качество.
Постусловия: Видео опубликовано на канале пользователя или пользователь информирован о необходимости изменения файла для соответствия лимитам и правилам платформы.

Прецедент: Изменение настроек учетной записи
ID: 7
Краткое описание: Пользователь изменяет настройки своей учетной записи.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован на платформе.
Основной поток: 1. Пользователь заходит в раздел "Настройки" в своем профиле. 2. Пользователь выбирает раздел настроек, который хочет изменить (например, конфиденциальность, уведомления, язык). 3. Пользователь вносит желаемые изменения и сохраняет их.
Альтернативный поток: Если система не может сохранить изменения (например, из-за сетевой ошибки), пользователю предлагается попробовать снова позже. Если изменения настроек не могут быть сохранены из-за ошибки системы, пользователю предлагается повторить попытку позже.

Постусловия: Настройки учетной записи обновлены или пользователь уведомлен о временной невозможности их сохранения.

Прецедент: Управление плейлистами
ID: 8
Краткое описание: Пользователь создает, редактирует и удаляет плейлисты.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице своего профиля или в разделе плейлистов.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает опцию создания нового плейлиста. 2. Вводит название плейлиста и, при желании, описание. 3. Добавляет в плейлист выбранные видео. 4. Сохраняет плейлист.
Альтернативный поток: Пользователь может редактировать или удалять существующие плейлисты, добавляя или удаляя видео, изменяя название и описание. Если во время создания или редактирования плейлиста происходит ошибка, например, из-за проблем с сетью, пользователю предлагается попробовать сохранить плейлист снова.
Постусловия: Плейлист успешно создан, отредактирован или пользователь уведомлен о необходимости повторить попытку сохранения.

Прецедент: Репортинг неподобающего контента
ID: 9
Краткое описание: Пользователь сообщает о видео или комментарии, нарушающих правила платформы.
Главный актер: Незарегистрированный или неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находит контент, который, по его мнению, нарушает правила.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку "Пожаловаться" рядом с видео или комментарием. 2. Выбирает причину жалобы из предложенного списка. 3. При необходимости, добавляет комментарий к своей жалобе. 4. Отправляет жалобу.
Альтернативный поток: Если пользователь случайно отправил жалобу, он не может отменить своё действие, но может связаться с поддержкой для уточнения.
Постусловия: Жалоба рассмотрена модераторами, а пользователь либо отозвал свою жалобу через поддержку, либо она была обработана согласно стандартному процессу.

Прецедент: Изменение качества воспроизведения видео
ID: 10
Краткое описание: Пользователь изменяет разрешение видео для оптимизации воспроизведения.
Главный актер: Незарегистрированный или неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь просматривает видео.
Основной поток: 1. Пользователь кликает на иконку настроек в плеере. 2. Выбирает пункт "Качество". 3. Выбирает предпочитаемое разрешение видео из доступных опций.
Альтернативный поток: Если интернет-соединение пользователя медленное, VK Видео может автоматически уменьшить качество воспроизведения для обеспечения бесперебойного просмотра. Если качество воспроизведения установлено на автоматическое и качество сети изменяется, система автоматически адаптирует качество воспроизведения видео без действий пользователя.
Постусловия: Качество воспроизводимого видео изменено в соответствии с выбором пользователя или автоматически, в зависимости от условий сети.

Прецедент: Просмотр истории просмотров
ID: 11
Краткое описание: Пользователь просматривает свою историю просмотров
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован.
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел "История просмотров". 2. Просматривает список просмотренных ранее видео. 3. При желании, удаляет отдельные видео из истории или очищает всю историю целиком.
Альтернативный поток: Если история просмотров отключена, пользователь видит соответствующее уведомление и может включить её в настройках. Если попытка очистить историю просмотров не удаётся из-за технической ошибки, пользователю предлагается повторить попытку позже.
Постусловия: История просмотров пользователя очищена или пользователь информирован о временной невозможности выполнить действие.

Прецедент: Управление уведомлениями
ID: 12
Краткое описание: Пользователь настраивает уведомления от каналов и платформы.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и подписан на один или несколько каналов.

Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел настроек уведомлений. 2. Выбирает типы уведомлений, которые хочет получать, и способы их доставки (на email, в мобильном приложении). 3. Сохраняет изменения.
Альтернативный поток: Если пользователь решает отписаться от всех уведомлений, он может отключить их полностью в настройках. Если система не может обработать запрос на подписку или отписку от уведомлений из-за технической ошибки, пользователю предлагается попробовать изменить настройки уведомлений позже.
Постусловия: Настройки уведомлений пользователя обновлены в соответствии с его выбором или пользователь уведомлен о временной проблеме с изменением настроек.

Прецедент: Изменение темы интерфейса
ID: 13
Краткое описание: Пользователь переключает между светлой и тёмной темами интерфейса.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в настройках своего аккаунта.
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел "Внешний вид" в настройках аккаунта. 2. Выбирает "Светлая" или "Тёмная" тема интерфейса из доступных опций. 3. Изменения применяются автоматически без перезагрузки страницы.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Тема интерфейса изменена согласно выбору пользователя.

Прецедент: Обновление правил платформы
ID: 14
Краткое описание: Модератор участвует в обновлении и публикации новых правил платформы.
Главный актер: Модератор
Предусловия: Необходимость внесения изменений или дополнений в правила платформы.
Основной поток: 1. Новые положения вносят в существующие правила. 2. Оформляют изменения в официальном документе и публикуют обновлённые правила на платформе. 3. Информировать пользователей о нововведениях через уведомления и новостные обновления.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Правила платформы обновлены и доведены до сведения пользователей, обеспечивая их соблюдение.

Прецедент: Поиск видеороликов
ID: 15
Краткое описание: Пользователь ищет видеоролик по ключевым словам
Главный актер: Незарегистрированный пользователь, Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на иконку поиска и переходит в окно поиска. 2. Пользователь вводит текст поиска – искомое название видеоролика. 3. Система предугадывает возможные продолжения текста поиска. 4. Пользователь выбирает из возможных продолжений или оставляет свой текст поиска и нажимает «Enter». 5. Система выдает пользователю наиболее релевантные видеоролики. 6. Пользователь переходит к просмотру видеороликов.
Альтернативный поток: Если не найдено точного совпадению по результатам поиска, система выдает наиболее близкие по жанру и теме поиска видеоролики.
Постусловия: Пользователь успешно нашел искомый видеоролик или нашел близкие по теме видеоролики.
Прецедент: Публикация ссылки на видеоролик в социальных сетях
ID: 16
Краткое описание: Пользователь делится видеороликом в социальных сетях.
Главный актер: Незарегистрированный пользователь, Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице воспроизведения видеоролика.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку «Поделиться». 2. Пользователь выбирает социальную сеть, в которой хочет поделиться. 3. Опционально, пользователь добавляет временную метку. 4. Пользователь нажимает «Отправить» и переходит в социальную сеть для уточнения объекта отправки. 5. После отправки пользователь возвращается на страницу воспроизведения видеоролика.
Альтернативный поток: Если пользователь не нашел нужной социальной сети, от нажимает «Назад» и возвращается к просмотру видеоролика. Если отправка не удалась из-за ошибки сторонней социальной сети, пользователь получает уведомление об этом.
Постусловия: Ссылка на видеоролик опубликована в сторонней социальной сети, либо пользователь получил уведомление о невозможности отправки.

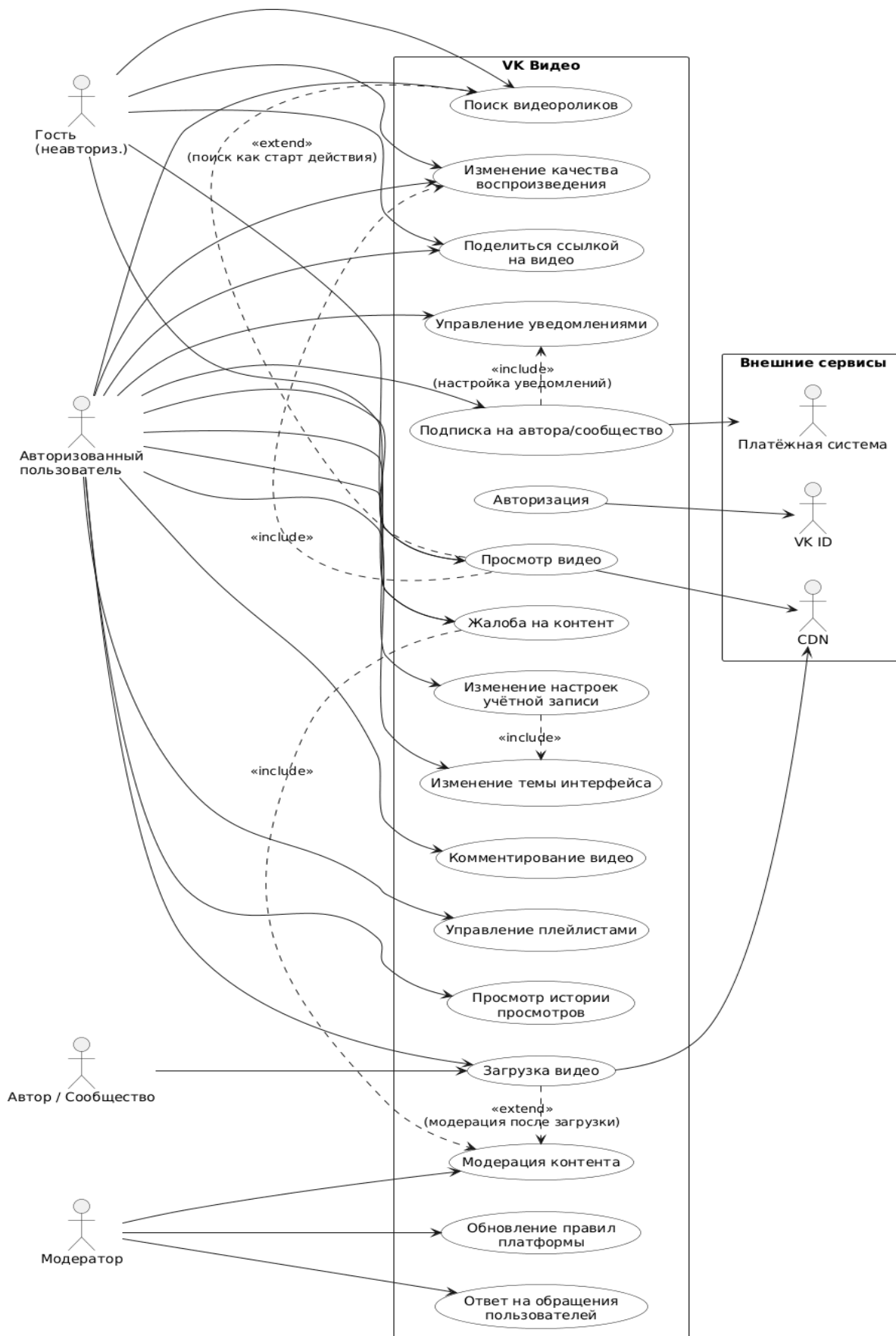
Прецедент: Получение и ответ на обращения пользователей
ID: 17
Краткое описание: Получение сообщений и ответы на обращения пользователей.
Главный актер: Модератор
Предусловия: Модератор находится на вкладке «Обращения пользователей».
Основной поток:

1. Модератор просматривает обращения и отвечает на сообщения, по мере необходимости решая проблемы пользователя.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Сообщения отправлены и доставлены пользователю.

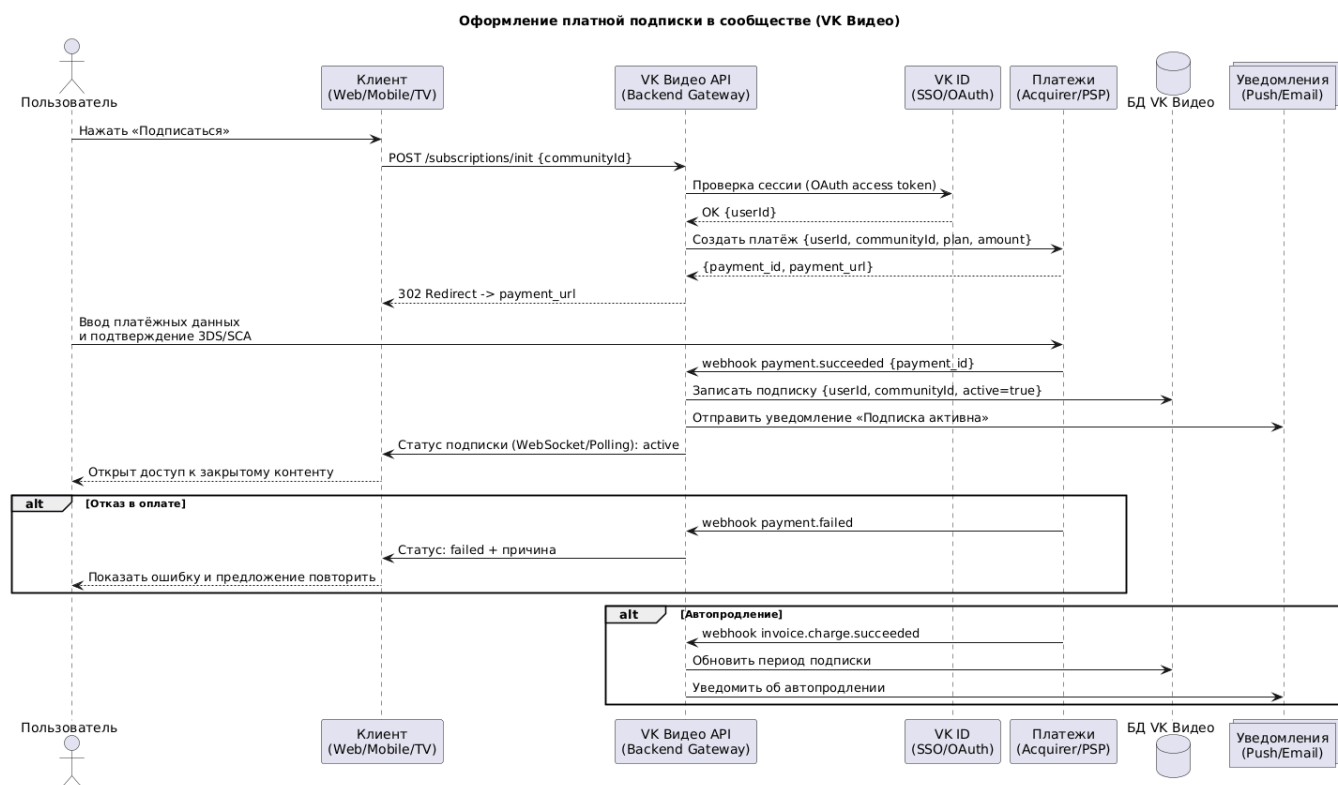
4. UML-ДИАГРАММЫ

1. Use-Case-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования

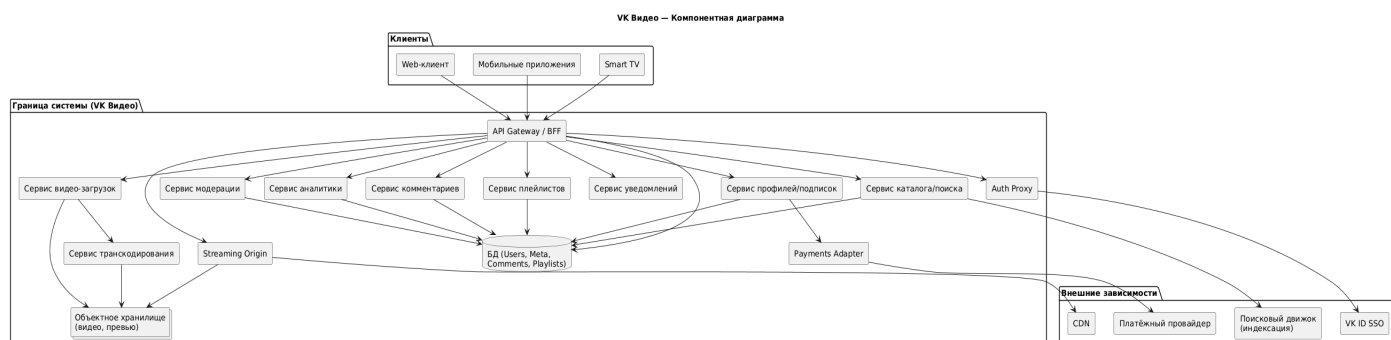
VK Видео — Диаграмма прецедентов (Use Case)



2. Sequence-диаграмма



3. Компонентная диаграмма системы



5. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил, как составлять функциональные и нефункциональные требования, научился описывать границы системы на разных уровнях, а также описывать сценарии использования для акторов и составлять прецеденты, составил Use-Case, Component и Sequence диаграммы на языке UML.